

CHAPITRE 11 — PROPORTIONNALITÉ

Mathématiques • 6ème • 2025-2026

■ Comment reconnaître et utiliser des grandeurs proportionnelles ?

■ I. PROPORTIONNALITÉ

Définition

Deux grandeurs sont **proportionnelles** si on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre, appelé **coefficient de proportionnalité**.

Tableau de proportionnalité :

Masse de cerises (kg)	5	10	30	2,5
Prix de vente (euros)	22,5	45	135	11,25

→ On passe de la 1ère ligne à la 2ème en multipliant toujours par **4,5** (coefficient de proportionnalité).

Comment trouver le coefficient de proportionnalité ?

Méthode 1 — Division

Prix ÷ Masse = $22,5 \div 5 = 4,5$

On divise une valeur de la 2ème ligne par la valeur correspondante de la 1ère ligne.

Méthode 2 — Calcul d'une valeur inconnue

Prix de 12,5 kg = $45 + 11,25 = 56,25$ €

On décompose : $12,5 = 10 + 2,5$ kg

■ **À retenir** : Dans un tableau de proportionnalité, on multiplie toujours par le même nombre : le coefficient de proportionnalité.

■ II. ÉCHELLE

Définition

Un plan est à **l'échelle** quand les longueurs sur le plan sont proportionnelles aux longueurs réelles. ■■ Les unités doivent être les mêmes !

Écriture

L'échelle s'écrit sous forme d'une fraction : **1 / n** (ex : 1/25 000 signifie que 1 cm sur le plan = 25 000 cm en réalité).

Tableau d'échelle :

Longueur sur le plan (cm)	1	2	15	0,5
Longueur réelle (cm)	400	800	6 000	200

→ Coefficient de proportionnalité = **400** (1 cm sur le plan = 400 cm = 4 m en réalité)

Exemple — Calcul d'échelle :

■ Exemple : 2 cm sur un plan représentent 50 km. Quelle est l'échelle ?

- 50 km = 5 000 000 cm
- 1 cm sur le plan représente $5\,000\,000 / 2 = 2\,500\,000$ cm en réalité
- Échelle du plan : 1 / 2 500 000

■ **À retenir** : Échelle = longueur plan / longueur réelle (mêmes unités). Toujours vérifier que les deux longueurs sont dans la même unité !

■ III. POURCENTAGES

Définition

Un **pourcentage**, c'est une fraction de dénominateur 100. 26 % signifie 26 sur 100, c'est-à-dire $26/100 = 0,26$.

Propriété

Pour calculer **p % d'un nombre**, on multiplie ce nombre par **p/100**.

Exemples de calculs :

Pourcentage	Opération	Équivalent décimal
10 %	$\div 10$	$\times 0,1$
50 %	$\div 2$	$\times 0,5$
25 %	$\div 4$	$\times 0,25$
75 %	$\times 3/4$	$\times 0,75$
30 %	$\times 30/100$	$\times 0,3$
100 %	$\times 1$	= le nombre entier
200 %	$\times 2$	= le double

Exemples résolus :

■ 23 % de 158 € = ?

- $23/100 \times 158 = 0,23 \times 158 = 36,34$ €
- Donc : 23 % de 158 € font 36,34 €

■ 92 % de 650 élèves = ?

- $92/100 \times 650 = 0,92 \times 650 = 598$ élèves

■ Problème : 12 % des 750 élèves ont choisi espagnol en LV1. Combien ?

- $12/100 \times 750 = 0,12 \times 750 = 90$ élèves
- Réponse : 90 élèves ont choisi espagnol en LV1.

■ **À retenir** : Pour calculer p % d'un nombre : multiplier par p/100. Ex : 30 % d'un nombre = multiplier par 0,3.

■ TABLEAUX DE CONVERSION

→ $\times 10$ par case vers la droite (unité plus petite). $\div 10$ par case vers la gauche (unité plus grande).

Longueurs	km	hm	dam	m	dm	cm	mm
3 km = 3 000 m	3	0	0	0			

Masses	kg	hg	dag	g	dg	cg	mg
25 mg = 0,025 g				0,	0	2	5

Capacités	kL	hL	daL	L	dL	cL	mL
47,8 cL = 0,478 L				0,	4	7	8

■ IV. MOTS CLÉS À RETENIR

Proportionnalité	Relation entre deux grandeurs où on passe de l'une à l'autre en multipliant par un même nombre.
Coefficient de proportionnalité	Nombre constant par lequel on multiplie pour passer d'une grandeur à l'autre.
Échelle	Rapport entre la longueur sur le plan et la longueur réelle (mêmes unités).
Pourcentage	Fraction de dénominateur 100. $p \% = p/100$.
p % d'un nombre	Se calcule en multipliant le nombre par $p/100$ (ou par le décimal équivalent).

■ V. PIÈGES À ÉVITER & ASTUCES**■ NE PAS CONFONDRE :**

- Échelle : les deux longueurs doivent être dans la MÊME unité
- Proportionnel $\neq$ égal (les valeurs changent mais le rapport est constant)
- 100 % d'un nombre $\neq$ 0 : c'est le nombre entier lui-même
- 200 % d'un nombre = le DOUBLE (multiplier par 2)

■ TOUJOURS RETENIR :

- 10 % = diviser par 10 = multiplier par 0,1
- 50 % = diviser par 2 = multiplier par 0,5
- 25 % = diviser par 4 = multiplier par 0,25
- Toujours vérifier : coefficient = valeur 2ème ligne $\div$ valeur 1ère ligne